

Allen Interval Algebra and IOF Foundry Ontologies

Hugo Cardoso Ferreira de Araújo (15459500)

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH-USP

23 de agosto de 2026

Resumo

Este documento apresenta uma análise detalhada da Álgebra de Intervalos de Allen, desenvolvida por James F. Allen em 1983, e examina sua formalização e aplicação no âmbito do Semantic Web e das ontologias OWL2. É dada especial atenção ao lançamento 202401 da *Industrial Ontologies Foundry* (IOF) Core Ontology, demonstrando como a álgebra de Allen foi incorporada em conjunto com o BFO (*Basic Formal Ontology*) e o padrão OWL-Time. Além disso, detalha-se a infraestrutura de inferência via SWRL fornecida pelo suplemento `TemporalRelationsInference.rdf` para raciocínio temporal entre intervalos e processos industriais.

Conteúdo

1	Introdução e Fundamentos da Álgebra de Intervalos de Allen	3
1.1	As 13 Relações Base de Allen	3
1.2	Demonstração da Exaustividade	3
1.3	Composição e Raciocínio Automático	3
2	Ontologias OWL2 e a Representação Temporal	4
3	A Álgebra de Allen na IOF Core Ontology (Release 202401)	4
3.1	Mapeamento para Propriedades de Objeto	4
3.2	Infraestrutura de Inferência: SWRL e Property Chains	4
3.3	Arquitetura das Regras SWRL em <code>TemporalRelationsInference</code>	5
3.4	Formalização Matemática de Regras SWRL Exemplares	5
3.5	Aplicações Semânticas: Ganho e Perda de Papéis	5
4	Comparativo e Integração: Álgebra de Allen vs. OWL-Time	6
4.1	Mapeamento Ontológico entre W3C OWL-Time e IOF Core (<code>MappingTimeToIOF</code>)	6
4.1.1	Axiomas de Equivalência e Subsunção	6
5	Representação de Intervalos ISO 8601 e Consultas SPARQL	7
5.1	Consulta 1: Intervalo por Início e Fim (ISO 8601 <code>Start/End</code>)	7
5.2	Consulta 2: Intervalo por Início e Duração (ISO 8601 <code>Start/Duration</code>)	8
6	Modelagem Temporal via Álgebra de Allen para Análise de Causa Raiz em FPSO	8
6.1	Motivação e Desafio Offshore	8
6.2	Integração Ontológica: FPEO, BFO e Allen	9
6.3	Formalização de Regras SWRL e Property Chains para Causa Raiz	9
6.3.1	Cadeias Propagadoras de Transientes Causa-Efeito	9
6.3.2	Cenário de Falha Transiente: Disparo de Compressor e Falha de SDV	9
6.4	Integração com o Pipeline GraphRAG e LLM Explicável	10

6.4.1	Exemplo do Payload Causal e Resposta do Ollama	10
7	Conclusão	11
	Referências	11

1 Introdução e Fundamentos da Álgebra de Intervalos de Allen

A Álgebra de Intervalos de Allen, introduzida por James F. Allen em 1983, é um cálculo formal para o raciocínio temporal qualitativo. Diferentemente de abordagens pontuais (baseadas em instantes de tempo numéricos), a álgebra de Allen toma o **intervalo de tempo convexo** como a primitiva temporal fundamental.

1.1 As 13 Relações Base de Allen

Entre quaisquer dois intervalos de tempo convexos X e Y , existem exatamente **13 relações primitivas mutuamente exclusivas e exaustivas** (compostas por 6 relações base, suas 6 inversas e 1 relação simétrica de igualdade).

Tabela 1: As 13 Relações Base da Álgebra de Intervalos de Allen

Relação Base	Símbolo	Inversa	Interpretação Pictórica
<i>before</i> (antes)	$X < Y$	$Y > X$ (<i>after</i>)	XXX YYY
<i>meets</i> (encontra)	$X m Y$	$Y mi X$ (<i>metBy</i>)	XXXYYY
<i>overlaps</i> (sobrepõe)	$X o Y$	$Y oi X$ (<i>overlappedBy</i>)	XXX YYY
<i>starts</i> (inicia)	$X s Y$	$Y si X$ (<i>startedBy</i>)	XXX YYYYYY
<i>during</i> (durante)	$X d Y$	$Y di X$ (<i>contains</i>)	XXX YYYYYY
<i>finishes</i> (termina)	$X f Y$	$Y fi X$ (<i>finishedBy</i>)	XXX YYYYYY
<i>equal</i> (igual)	$X = Y$	$X = Y$ (Simétrica)	XXX YYYYYY

1.2 Demonstração da Exaustividade

Para comprovar que as 13 relações cobrem todas as possibilidades entre dois intervalos $X = [X_0, X_1]$ e $Y = [Y_0, Y_1]$ (onde $X_0 < X_1$ e $Y_0 < Y_1$):

1. Cada ponto extremidade de X (X_0 e X_1) pode assumir 5 posições relativas em relação aos pontos de Y : antes de Y_0 , igual a Y_0 , entre Y_0 e Y_1 , igual a Y_1 , ou após Y_1 .
2. A combinação ordenada dessas posições resulta em $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ arranjos possíveis para o par de pontos (X_0, X_1) .
3. Descartando os casos degenerados onde $X_0 = X_1$ (que violam a definição de intervalo), restam exatamente 13 relações válidas.

1.3 Composição e Raciocínio Automático

A álgebra de Allen forma uma *Álgebra de Relações*. Dada a relação entre X e Y , e a relação entre Y e Z , utiliza-se uma **Tabela de Composição** 13×13 para inferir a relação limite entre X e Z .

$$R(X, Z) = R(X, Y) \circ R(Y, Z) \quad (1)$$

Por exemplo, se X durante Y ($X d Y$) e Y antes de Z ($Y < Z$), infere-se dedutivamente que X antes de Z ($X < Z$).

2 Ontologias OWL2 e a Representação Temporal

A W3C Web Ontology Language (OWL2 DL) baseia-se em Lógicas de Descrição ($\mathcal{SROIQ}(D)$), operando primariamente sobre proposições estáticas. Expressar relações temporais dinâmicas em OWL2 impõe desafios expressivos:

- **Desafio N-Ário:** Propriedades em OWL2 são binárias ($A \xrightarrow{p} B$). Afirmações temporais avançadas (ex.: "*A empresa X ocupou a instalação Y durante o intervalo Z*") exigem padrões de reificação ou a introdução explícita de regiões temporais.
- **Cadeias de Propriedades e Transitividade:** OWL2 permite expressar cadeias de propriedades (`SubObjectPropertyOf(ObjectPropertyChain(p1 p2 p3))`), mas limita a presença de propriedades não-simples em restrições de cardinalidade ou disjunção para manter a decidibilidade do raciocinador.

3 A Álgebra de Allen na IOF Core Ontology (Release 202401)

A *Industrial Ontologies Foundry* (IOF) desenvolve ontologias abertas e alinhadas ao **BFO** (*Basic Formal Ontology*) para o domínio industrial. O lançamento 202401 representou um marco com a integração formal da Álgebra de Intervalos de Allen.

3.1 Mapeamento para Propriedades de Objeto

Embora a teoria de Allen tenha sido concebida estritamente para intervalos de tempo (`bfo:temporal interval`), a IOF estendeu seu uso para processos (`bfo:process`). Como todo processo ocupa uma região temporal (`bfo:occupies temporal region`), as relações de Allen aplicam-se diretamente entre processos.

Tabela 2: Mapeamento da Álgebra de Allen na IOF Core Ontology

Relação de Allen	Propriedade IOF Core	Propriedade Inversa IOF
<i>before</i>	<code>core:before</code>	<code>core:after</code>
<i>equal</i>	<code>core:occursSimultaneouslyWith</code>	<code>core:occursSimultaneouslyWith</code>
<i>meets</i>	<code>core:meets</code>	<code>core:metBy</code>
<i>overlaps</i>	<code>core:temporallyOverlaps</code>	<code>core:temporallyOverlappedBy</code>
<i>during</i>	<code>core:occursDuring</code>	<code>core:containsOccurrenceOf</code>
<i>starts</i>	<code>core:temporallyStarts</code>	<code>core:temporallyStartedBy</code>
<i>finishes</i>	<code>core:temporallyFinishes</code>	<code>core:temporallyFinishedBy</code>

3.2 Infraestrutura de Inferência: SWRL e Property Chains

Para maximizar a utilidade da álgebra sem comprometer a arquitetura da ontologia principal, a IOF modularizou a capacidade de raciocínio através de dois arquivos suplementares não-normativos:

1. **TemporalRelationChain.rdf:** Contém axiomas de cadeias de propriedades OWL2 (*property chains*). Permite propagar inferências entre múltiplas relações (ex.: $A \text{ meets } B \wedge B \text{ meets } C \implies A \text{ before } C$).
2. **TemporalRelationsInference.rdf:** Desenvolvido por pesquisadores do NIST e ENIT (Arkopaul Sarkar, Jim Logan, Milos Drobnjakovic), fornece um conjunto suplementar de regras **SWRL** (*Semantic Web Rule Language*) para deduzir axiomas de Allen entre intervalos e processos.

3.3 Arquitetura das Regras SWRL em TemporalRelationsInference

O arquivo suplementar `TemporalRelationsInference.rdf` estabelece uma estratégia de raciocínio estruturada em **duas camadas de inferência**:

- **Camada de Regras para Intervalos (*Interval-Level Rules*)**: Regras cujos rótulos iniciam com `interval`. Deduzem propriedades de Allen no consequente a partir das relações de ordenação (`bfo:BF0_0000063 / precedes`) ou simultaneidade (`core:occursSimultaneouslyWith`) entre os instantes inicial (`bfo:BF0_0000222`) e final (`bfo:BF0_0000224`) de dois intervalos temporais (`bfo:BF0_0000202`).
- **Camada de Regras para Processos (*Process-Level Rules*)**: Regras cujos rótulos iniciam com `process`. Elevam a relação temporal deduzida entre os intervalos para os processos (`bfo:BF0_0000015`) que ocupam (`bfo:BF0_0000199`) essas regiões temporais.

3.4 Formalização Matemática de Regras SWRL Exemplares

1. Regra de Encontro entre Intervalos (*interval meets*): Quando o último instante de um intervalo i_1 ocorre simultaneamente com o primeiro instante do intervalo i_2 :

$$\begin{aligned} &\text{temporal_interval}(i_1) \wedge \text{temporal_interval}(i_2) \wedge \text{hasFirstInstant}(i_1, f_1) \wedge \text{hasLastInstant}(i_1, l_1) \wedge \\ &\quad \text{hasFirstInstant}(i_2, f_2) \wedge \text{hasLastInstant}(i_2, l_2) \wedge \text{occursSimultaneouslyWith}(l_1, f_2) \quad (2) \\ &\implies \text{meets}(i_1, i_2) \end{aligned}$$

2. Regra de Projeção para Processos (*process meets*): Se os processos p_1 e p_2 ocupam os intervalos i_1 e i_2 , e i_1 meets i_2 , infere-se que p_1 meets p_2 :

$$\begin{aligned} &\text{process}(p_1) \wedge \text{process}(p_2) \wedge \text{occupiesTemporalRegion}(p_1, i_1) \wedge \\ &\quad \text{occupiesTemporalRegion}(p_2, i_2) \wedge \text{meets}(i_1, i_2) \implies \text{meets}(p_1, p_2) \quad (3) \end{aligned}$$

3. Regra de Sobreposição (*interval overlaps*): Se as extremidades satisfazem a ordenação $f_1 < f_2 < l_1 < l_2$:

$$\begin{aligned} &\text{temporal_interval}(i_1) \wedge \text{temporal_interval}(i_2) \wedge \text{hasFirstInstant}(i_1, f_1) \wedge \text{hasLastInstant}(i_1, l_1) \wedge \\ &\quad \text{hasFirstInstant}(i_2, f_2) \wedge \text{hasLastInstant}(i_2, l_2) \wedge \text{precedes}(f_1, f_2) \wedge \text{precedes}(f_2, l_1) \wedge \quad (4) \\ &\quad \text{precedes}(l_1, l_2) \implies \text{temporallyOverlaps}(i_1, i_2) \end{aligned}$$

3.5 Aplicações Semânticas: Ganho e Perda de Papéis

A introdução das relações de Allen permitiu à IOF formalizar a dinâmica de estado. O BFO tradicional não possuía mecanismo nativo para expressar quando um portador ganha ou perde um papel (*role*). Na IOF 202401, foram criadas as classes `Gain of Role` e `Loss of Role` como subclasses de `bfo:process`, axiomatizadas com relações de Allen para garantir que o papel não exista antes do processo de ganho.

4 Comparativo e Integração: Álgebra de Allen vs. OWL-Time

A IOF combina a abordagem **qualitativa** de Allen com a abordagem **quantitativa** do padrão W3C OWL-Time.

Tabela 3: Comparativo entre Abordagem Qualitativa e Quantitativa

Característica	Álgebra de Allen (Qualitativa)	OWL-Time (Quantitativa)
Foco Principal	Ordenação relativa entre eventos/intervalos.	Timestamps exatos, durações e sistemas de relógio/calendário.
Estrutura de Dados	Propriedades de Objeto entre Indivíduos.	Literais de Dados (<code>xsd:dateTime</code> , <code>time:numericDuration</code>).
Incerteza	Elevada capacidade de raciocinar com informação incompleta.	Exige dados numéricos delimitados.
Caso de Uso Principal	Planejamento, sequenciamento de processos, workflows.	Registros de logs, integração de dados SCADA/IoT, auditoria.

4.1 Mapeamento Ontológico entre W3C OWL-Time e IOF Core (MappingTimeToIOF)

Para conectar representações quantitativas do calendário e relógio com as entidades do BFO, a IOF disponibiliza o módulo não-normativo `MappingTimeToIOF.rdf`. Este arquivo estabelece o alinhamento axiomático entre o padrão W3C OWL-Time (versão 2016) e a IOF Core Ontology.

Tabela 4: Mapeamento de Conceitos OWL-Time vs. IOF Core Ontology

Conceito OWL-Time	W3C Entidade	Correspondente IOF Core	Relação Semântica
<code>time:TemporalDuration</code>		<code>iof:TemporalDurationValueExpression</code>	Equivalência (<code>owl:equivalentClass</code>)
<code>time:TemporalPosition</code>		<code>iof:TemporalInstantValueExpression</code>	Subsunção (<code>rdfs:subClassOf</code>)
<code>time:Instant</code>		<code>bfo:BFO_0000148</code> (<i>temporal instant</i>)	Mapeamento de Região Temporal
<code>xsd:dateTime</code>		<code>iof:hasDateTimeInstantValue</code>	Associação de Literais

4.1.1 Axiomas de Equivalência e Subsunção

A integração é realizada através de dois relacionamentos formais principais:

1. **Equivalência de Durações:** A classe da IOF responsável por representar medições de duração é axiomatizada como logicamente equivalente à classe de duração do OWL-Time:

$$\text{iof:TemporalDurationValueExpression} \equiv \text{time:TemporalDuration} \quad (5)$$

Essa equivalência estrita permite que qualquer raciocinador OWL2 DL infira que dados expressos com unidades de medida e valores numéricos do OWL-Time (`time:numericDuration`, `time:unitType`) atendam automaticamente às restrições da IOF.

2. **Subsunção de Instantes Temporais:** A representação de instantes de tempo na IOF é modelada como uma especialização da posição temporal do W3C:

$$\text{iof:TemporalInstantValueExpression} \sqsubseteq \text{time:TemporalPosition} \quad (6)$$

Diferentemente da abordagem puramente abstrata do W3C, a IOF alinha essa representação à filosofia do BFO, onde um *Temporal Instant Value Expression* é uma informação que denota uma região temporal pontual (`bfo:Temporal Instant`).

5 Representação de Intervalos ISO 8601 e Consultas SPARQL

Conforme definido pela norma ISO 8601 (seção 4.4.1) e demonstrado na ontologia do projeto *Onto-Commons*, um intervalo temporal pode ser modelado de 4 formas equivalentes:

- **Início e Fim:** YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD
- **Duração e Contexto:** P1165D
- **Início e Duração:** YYYY-MM-DD/P1165D
- **Duração e Fim:** P1165D/YYYY-MM-DD

A seguir, apresentam-se os padrões de consulta SPARQL utilizados para recuperar essas representações na IOF Core Ontology.

5.1 Consulta 1: Intervalo por Início e Fim (ISO 8601 Start/End)

Listing 1: Consulta SPARQL para recuperar início e fim de um processo

```
1 PREFIX bfo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>
2 PREFIX dt: <http://www.semanticweb.org/arkop/ontologies/2023/7/untitled-ontology-307#>
3 PREFIX iof: <https://spec.industrialontologies.org/ontology/core/Core/>
4
5 SELECT ?start_end WHERE {
6   BIND(dt:ontocommons-project AS ?p)
7   ?p bfo:BFO_0000199 ?int .
8
9   # Instante Inicial (bfo:has_first_instant)
10  ?int bfo:BFO_0000222 ?si .
11  ?si iof:hasValueExpressionAtAllTimes ?six .
12  ?six a iof:TemporalInstantValueExpression ;
13       iof:hasDateTimeValue ?siv .
14
15  # Instante Final (bfo:has_last_instant)
16  ?int bfo:BFO_0000224 ?ei .
17  ?ei iof:hasValueExpressionAtAllTimes ?eix .
18  ?eix a iof:TemporalInstantValueExpression ;
19       iof:hasDateTimeValue ?eiv .
20
21  BIND(CONCAT(STR(?siv), "/", STR(?eiv)) AS ?start_end)
22 }
```

5.2 Consulta 2: Intervalo por Início e Duração (ISO 8601 Start/Duration)

Listing 2: Consulta SPARQL para recuperar início e duração estipulada

```
1 PREFIX bfo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>
2 PREFIX dt: <http://www.semanticweb.org/arkop/ontologies/2023/7/untitled-ontology-307#>
3 PREFIX iof: <https://spec.industrialontologies.org/ontology/core/Core/>
4 PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
5
6 SELECT ?start_duration WHERE {
7     BIND(dt:ontocommons-project AS ?p)
8     ?p bfo:BFO_0000199 ?int .
9
10    # Inicio
11    ?int bfo:BFO_0000222 ?si .
12    ?si iof:hasValueExpressionAtAllTimes ?six .
13    ?six a iof:TemporalInstantValueExpression ;
14         iof:hasDateTimeValue ?siv .
15
16    # Duracao via OWL-Time
17    ?int iof:hasValueExpressionAtAllTimes ?iex .
18    ?iex a time:Duration ;
19         time:numericDuration ?v ;
20         time:unitType ?u .
21
22    BIND(IF(?u = time:unitDay, CONCAT("P", STR(?v), "D"),
23          IF(?u = time:unitMonth, CONCAT("P", STR(?v), "Y"),
24          IF(?u = time:unitYear, CONCAT("P", STR(?v), "D"),
25            "FORMAT NOT HANDLED"))) AS ?duration)
26
27    BIND(CONCAT(STR(?siv), "/", ?duration) AS ?start_duration)
28 }
```

6 Modelagem Temporal via Álgebra de Allen para Análise de Causa Raiz em FPSO

Embora a detecção de incompatibilidades físicas diretas (como conexões sem barreiras entre equipamentos de alta e baixa pressão) seja resolvida com sucesso pela verificação de consistência TBox/ABox estática no ecossistema *FPEO*, falhas operacionais em plantas offshore frequentemente resultam de dinâmicas transientes e sequências de eventos mal coordenadas. Propõe-se a integração formal da Álgebra de Intervalos de Allen para capacitar o ecossistema com *Análise de Causa Raiz (Root Cause Analysis - RCA)*.

6.1 Motivação e Desafio Offshore

Em plantas de processo de FPSO, variações de pressão e falhas estruturais raramente ocorrem de forma isolada. Por exemplo, o sobreaquecimento ou a sobrepressão mecânica em um Vaso de Purga de Baixa Pressão (*V-101*) pode ser consequência de uma falha em uma Válvula de Alívio (*PSV-201*), precedida pelo disparo abrupto de um Compressor de Alta Pressão (*K-101*) e pelo fechamento atrasado de uma Válvula de Bloqueio de Emergência (*SDV-102*).

Sem a dimensão temporal, o raciocinador identifica *onde* está a inconsistência física, mas não consegue rastrear *como* ou *em qual sequência operacional* o evento de sobrepressão se propagou através dos subsistemas de contorno espacial (*bfo:Site*) e portas de conexão (*core:InletPort*, *core:OutletPort*).

6.2 Integração Ontológica: FPEO, BFO e Allen

A proposta estende o módulo `fpeo-equipments-core.ttl` para incorporar as 13 relações primitivas de Allen e alinhá-las estritamente às classes temporais da *Basic Formal Ontology* (BFO) e aos padrões da *Industrial Ontologies Foundry* (IOF), conforme atualizado na versão IOF Core 202401.

1. **Axiomatização de Processos e Intervalos:** Todo evento operacional, estado do fluido ou mudança de acionamento é tipado como um processo do BFO (`bfo:Process` / `bfo:BFO_0000015`). Cada processo ocupa uma região temporal (`bfo:occupiesTemporalRegion` / `bfo:BFO_0000199`) associada a um intervalo de tempo convexo (`bfo:TemporalInterval` / `bfo:BFO_0000202`).
2. **Elevação Semântica (Projeção de Intervalo para Processo):** Seguindo o padrão do módulo suplementar `TemporalRelationsInference.rdf` da IOF, as relações qualitativas de Allen definidas entre regiões temporais são projetadas diretamente para os processos que as ocupam. Por exemplo, para as relações de causalidade e sobreposição:

$$\text{core:meets}(i_1, i_2) \wedge \text{occupies}(p_1, i_1) \wedge \text{occupies}(p_2, i_2) \implies \text{core:meets}(p_1, p_2) \quad (7)$$

6.3 Formalização de Regras SWRL e Property Chains para Causa Raiz

A detecção de causa raiz é operacionalizada pela combinação de regras SWRL (para avaliação de condições de contorno com timestamps `xsd:dateTime`) e axiomas de cadeias de propriedades em OWL2 DL (`owl:propertyChainAxiom`) declarados no módulo `TemporalRelationChain.rdf`.

6.3.1 Cadeias Propagadoras de Transientes Causa-Efeito

Definem-se regras em que o transiente de pressão se propaga ao longo da topologia física P&ID respeitando o fluxo (`core:feedsFluidToEquipment`) e a ordenação temporal de Allen (`core:meets`, `core:before`, `core:temporallyOverlaps`):

$$\begin{aligned} &\text{OverpressureEvent}(e_1) \wedge \text{PressureSurgeProcess}(p_1) \wedge \text{HighPressureEquipment}(eq_1) \wedge \\ &\text{LowPressureEquipment}(eq_2) \wedge \text{feedsFluidToEquipment}(eq_1, eq_2) \wedge \text{occupies}(p_1, i_1) \wedge \\ &\text{occupies}(e_1, i_2) \wedge \text{core:meets}(i_1, i_2) \implies \text{fpeo:isRootCauseCandidateOf}(p_1, e_1) \end{aligned} \quad (8)$$

6.3.2 Cenário de Falha Transiente: Disparo de Compressor e Falha de SDV

Considere o cenário de auditoria transiente modelado no ABox `fpeo-collect-equipments-abox2.ttl`:

- P_1 : Processo de pressurização súbita do Compressor K -101 no intervalo $I_1 = [t_0, t_2]$.
- P_2 : Processo de travamento/falha na abertura da SDV -102 no intervalo $I_2 = [t_1, t_3]$, com $t_0 < t_1 < t_2$.
- P_3 : Evento de sobrepressão e ruptura potencial do Vaso V -101 no intervalo $I_3 = [t_2, t_4]$.

O raciocinador HerMiT executa as regras da álgebra intervalar e infere:

$$\text{temporallyOverlaps}(I_1, I_2) \implies \text{temporallyOverlaps}(P_1, P_2) \quad (9)$$

$$\text{meets}(I_1, I_3) \implies \text{meets}(P_1, P_3) \quad (10)$$

A regra SWRL de Causa Raiz consolida a inferência:

$$\begin{aligned} &\text{temporallyOverlaps}(P_1, P_2) \wedge \text{meets}(P_1, P_3) \wedge \text{protectsSystem}(SDV-102, V-101) \\ &\implies \text{fpeo:hasPrimaryRootCause}(P_3, P_2) \end{aligned} \quad (11)$$

Figura 1: Fluxo de Auditoria Temporal e Geração de Causa Raiz via GraphRAG no FPEO.

1. **Verificação Lógica / SWRL:** O HermiT identifica a contradição e infere a relação `fpeo:hasPrimaryRootCause` entre a falha do componente e o evento de sobrepressão.
2. **Travessia Temporal k-Hop (NetworkX):** O backend isola o nó da inconsistência e percorre k saltos incluindo as relações de Allen (`meets`, `before`, `overlaps`) e as portas físicas de conexão.
3. **Payload Causal JSON-LD:** O subgrafo extraído contém os dados topológicos e a linha do tempo exata das transições de estado, correlacionadas aos requisitos temporais da norma **API 521 / ISO 23251** (tempo máximo de resposta de válvulas).
4. **Síntese Explicável (Ollama / Llama 3):** A LLM recebe a sequência determinística provada pelo HermiT e traduz a causalidade em linguagem natural técnica de engenharia offshore.

6.4 Integração com o Pipeline GraphRAG e LLM Explicável

A adição da dimensão temporal transforma a extração do subgrafo de inconsistência (*OWL Justification Subgraph*) em um **Grafo Causal Espaço-Temporal** focado na causa raiz:

6.4.1 Exemplo do Payload Causal e Resposta do Ollama

O contexto reduzido injetado no Ollama assume uma estrutura JSON-LD temporalizada:

Listing 3: Payload JSON-LD da Causa Raiz Extraído via GraphRAG

```
1 {
2   "@context": "https://usp.ai/ontology/fpeo/",
3   "@type": "RootCauseAuditContext",
4   "inconsistency": "OverpressureFailure_V101",
5   "rootCauseProcess": {
6     "entity": "fpeo:SDV_102",
7     "failureMode": "FailedToCloseInTime",
8     "interval": "I2 [14:00:02, 14:00:15]"
9   },
10  "triggerProcess": {
11    "entity": "fpeo:K101_HighPressureCompressor",
12    "action": "PressureSurge",
13    "interval": "I1 [14:00:00, 14:00:10]"
14  },
15  "allenRelation": "P1_temporallyOverlaps_P2_AND_P1_meets_P3",
16  "normativeRequirement": "API 521 Section 5.3 - Emergency Depressuring Response Time < 5s"
17 }
```

Com base nesse payload estritamente delimitado, a LLM local (Ollama) gera o parecer técnico de auditoria sem alucinações:

*“Relatório de Causa Raiz do Evento de Sobrepressão em V-101: A causa raiz primária da inconsistência detectada no Vaso de Purga V-101 não reside apenas no acoplamento direto com o Compressor de Alta Pressão K-101, mas na falha de sincronismo temporal da Válvula de Emergência SDV-102. O processo de surto de pressão em K-101 iniciou às 14:00:00. O fechamento de SDV-102 sofreu um atraso transiente, sobrepondo-se temporalmente ao surto (*temporallyOverlaps*) e excedendo o limite de 5 segundos estipulado pela norma API 521 (Seção 5.3). Isso permitiu a transmissão da onda de pressão de HP para a linha de LP imediatamente antes da ruptura mecânica (*meets*). **Ação Corretiva Recomendada:** Redimensionar a barreira de atuação pneumática da SDV-102 para atuar em $t < 3s$ e reconfigurar o interlock do sistema SIF/SIS.”*

7 Conclusão

A incorporação da Álgebra de Intervalos de Allen na ontologia IOF Core (202401) e sua extensão proposta para o FPEO pode resolver uma lacuna histórica na modelagem semântica industrial. Ao combinar as 13 relações qualitativas de Allen com o formalismo do BFO, as regras suplementares SWRL em `TemporalRelationsInference.rdf` e as capacidades quantitativas do OWL-Time, o FPEO evolui para uma inteligência artificial explicável capaz de realizar *Análise de Causa Raiz Espaço-Temporal* em engenharia offshore.

Referências
